

第0章 数学基础

标量场和矢量场

标量场的梯度

矢量场的通量与散度

矢量场的环量与旋度

无散场与无旋场

亥姆霍兹定理

正交曲面坐标系



返回

下页

0.1 标量场和矢量场

Scalar Field and Vector Field

一、矢量与标量

1. 标量：仅具有大小特征的量称为标量。

- 如长度、面积、体积、温度、电位、能量等；

2. 矢量：不仅具有大小而且具有方向特征的量称为矢量。

- 如力、位移、速度、电场强度、磁场强度等。

二、场的概念：

- 分布着某种物理量的空间区域称为该物理量的场。
- 如果这个物理量是标量，就称为标量场。如果这个物理量是矢量，就称为矢量场。

- 场用场函数表示：

$$f(r, t)$$

- 静态场：场不随时间变化。场函数 $f(r)$

时变场：场随时间变化。场函数 $f(r, t)$

场是一个标量或一个矢量的位置函数，即场中任一个点都有一个确定的标量或矢量。

例如，在直角坐标下：

$$\varphi(x, y, z) = \frac{5}{4\pi[(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2]}$$

标量场

- 如温度场、电位场、高度场等；

$$\mathbf{A}(x, y, z) = 2xy^2\mathbf{e}_x + x^2z\mathbf{e}_y + xyz\mathbf{e}_z$$

矢量场

- 如流速场、电场、涡流场等。

■ 形象描绘场分布的工具——场线

(1) 标量场——等值线 (面)

其方程为：

$$h(x, y, z) = \text{const}$$

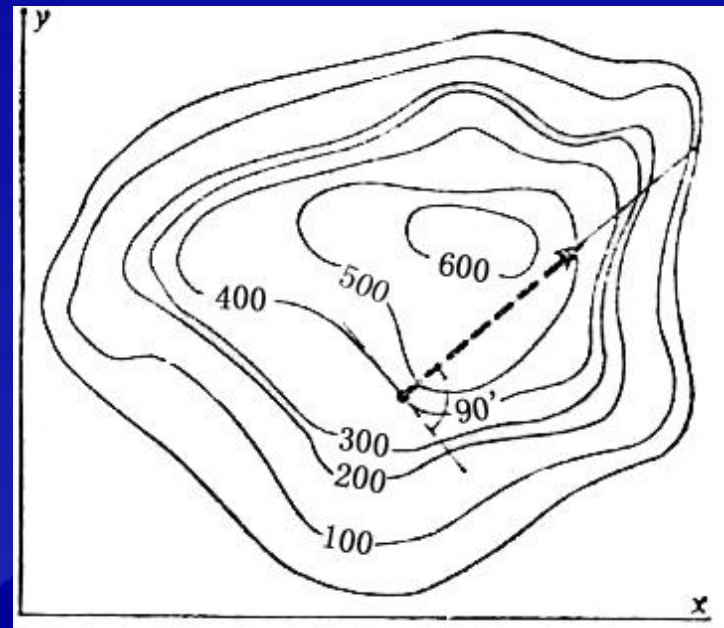


图0.1.1 等高线



思考

- 在某一高度上沿什么方向高度变化最快？

- 矢量场—矢量线

- 其方程为:

$$\mathbf{A} \times d\mathbf{l} = 0$$

- 在直角坐标下:

二维场 $\frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy}$

三维场 $\frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy} = \frac{A_z}{dz}$

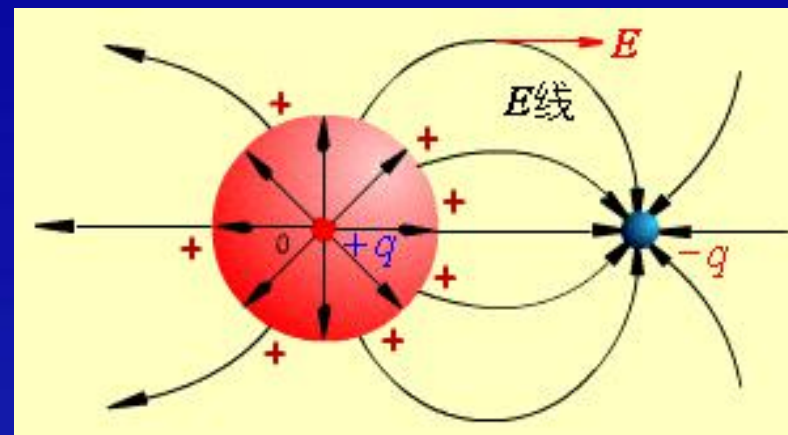


图0.1.2 矢量线

三、矢量代数

• 1.矢量的表示

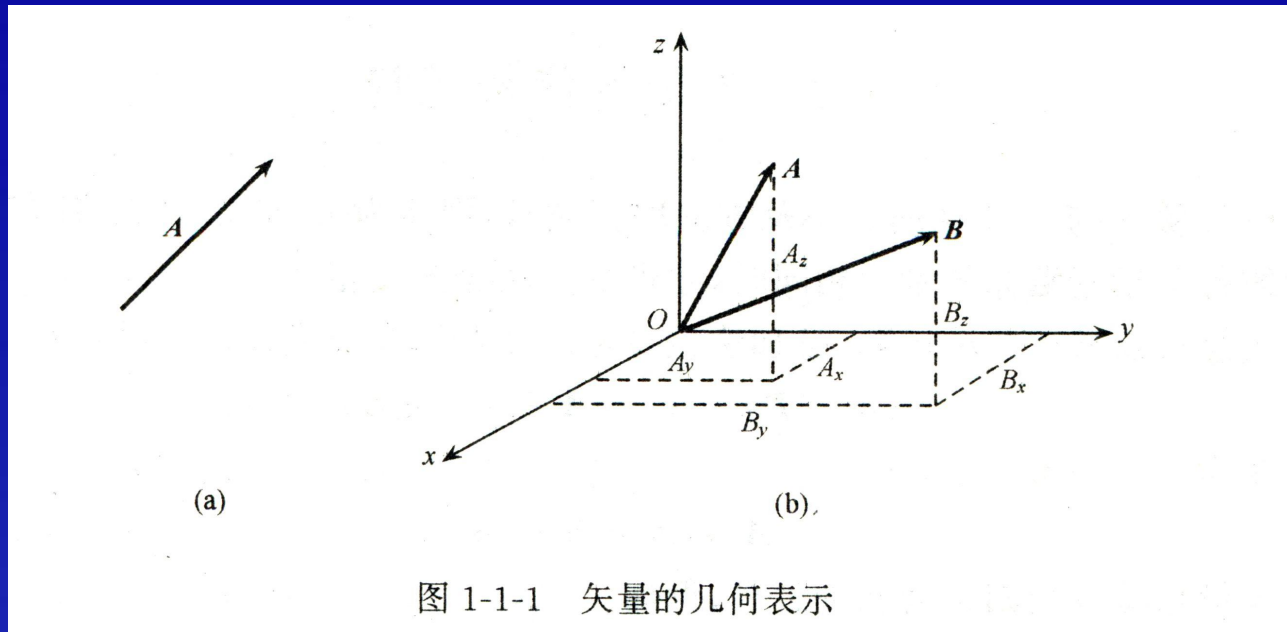


图 1-1-1 矢量的几何表示

$$\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$$

$$\vec{B} = B_x \vec{e}_x + B_y \vec{e}_y + B_z \vec{e}_z$$

- 2.单位矢量:
- 模（大小）为1的矢量称为单位矢量。

$$\vec{A} = |\vec{A}| \vec{e}_A$$

$$\vec{e}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} \quad \text{单位矢量}$$

$$A = |\vec{A}| = \left(A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\vec{e}_A = \frac{A_x}{|\vec{A}|} \vec{e}_x + \frac{A_y}{|\vec{A}|} \vec{e}_y + \frac{A_z}{|\vec{A}|} \vec{e}_z$$

$$\vec{e}_A = \cos \alpha \vec{e}_x + \cos \beta \vec{e}_y + \cos \gamma \vec{e}_z$$

α 、 β 、 γ 分别为矢量A与坐标轴x, y, z的夹角

- 3. 矢量运算
- 矢量加法:

$$\vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\vec{e}_x + (A_y + B_y)\vec{e}_y + (A_z + B_z)\vec{e}_z$$

- 矢量减法:

$$\vec{A} - \vec{B}$$

$$\vec{A} + (-\vec{B}) = (A_x - B_x)\vec{e}_x + (A_y - B_y)\vec{e}_y + (A_z - B_z)\vec{e}_z$$

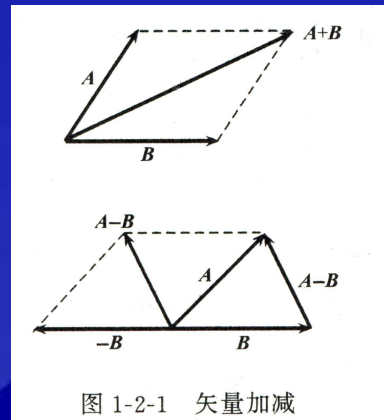


图 1-2-1 矢量加减

- 矢量的标积（点积、内积）：

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta \quad \theta \text{ 为 } \vec{A} \text{ 与 } \vec{B} \text{ 的夹角}$$

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

- $\vec{A} \bullet \vec{B}$ 标积等于矢量A的模与矢量B在矢量A 方向上的投影大小的乘积，或反之。

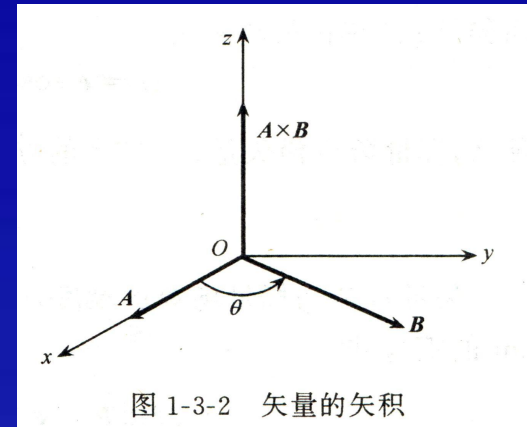
$$\vec{A} \bullet \vec{B} = \vec{B} \bullet \vec{A}$$

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = \begin{cases} 0 & \vec{A} \perp \vec{B} \\ |\vec{A}| |\vec{B}| & \vec{A} \parallel \vec{B} \end{cases}$$

- 矢量的矢积（叉积、外积）：

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \vec{e}_n \quad \theta \text{ 为 } \vec{A} \text{ 与 } \vec{B} \text{ 的夹角}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$



- 两个矢量的矢积仍然是一个矢量。

$$\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$$

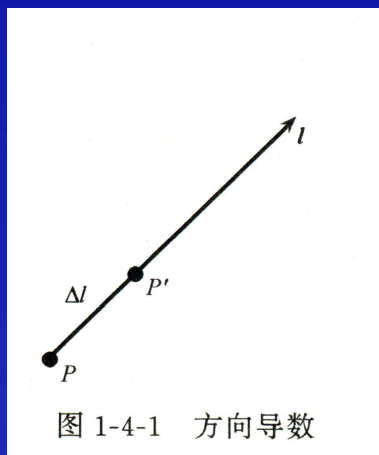
$$|\vec{A} \times \vec{B}| = \begin{cases} 0 & \vec{A} \parallel \vec{B} \\ |\vec{A}| |\vec{B}| & \vec{A} \perp \vec{B} \end{cases}$$

0.2 标量场的梯度

Gradient of Scalar Field

一、标量场的方向导数：

标量场在某点的方向导数表示标量场自该点沿某一方向上的变化率。



$$\frac{\partial \phi}{\partial l} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\phi(p') - \phi(p)}{\Delta l}$$



思考

■ 标量场在某一点上沿什么方向变化率最大？或方向导数最

二、梯度的定义（物理意义）

- 标量场的梯度是一个矢量，记为 $\text{grad } \Phi$ ，是空间坐标点的函数。
- 梯度的大小为该点标量函数 ϕ 的最大变化率，即最大方向导数。
- 梯度的方向为该点最大方向导数的方向。也就是该点等值面的法线方向。
- 标量场中某点的梯度与该点沿任一方向的方向导数之间的关系：

$$\frac{\partial \phi}{\partial l} = \text{grad } \phi \cdot \vec{e}_l$$

- 三、梯度的计算公式

$$\text{grad } \phi = \nabla \phi$$

式中 ∇ ——哈密顿算子

在直角坐标系下：
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

在直角坐标系下：
$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$$

- 四、梯度的运算规则

$$\nabla C = 0 \quad (C \text{ 为常数})$$

$$\nabla (C\Phi) = C\nabla\Phi \quad (C \text{ 为常数})$$

$$\nabla (\Phi + \Psi) = \nabla\Phi + \nabla\Psi$$

$$\nabla (\Phi\Psi) = \Phi\nabla\Psi + \Psi\nabla\Phi$$

$$\nabla \left(\frac{\Phi}{\Psi} \right) = \frac{(\Psi\nabla\Phi - \Phi\nabla\Psi)}{\Psi^2}$$

$$\nabla F(\Phi) = F'(\Phi)\nabla\Phi$$

0.3 矢量场的通量与散度

Flux and Divergence of Vector

一、通量 (Flux)

矢量 $\mathbf{A}$ 沿有向曲面 S 的面积分

$$\Phi = \int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

若 S 为闭合曲面 $\Phi = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$

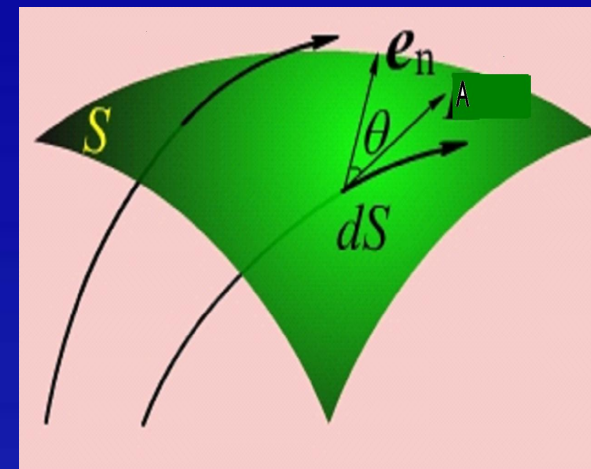


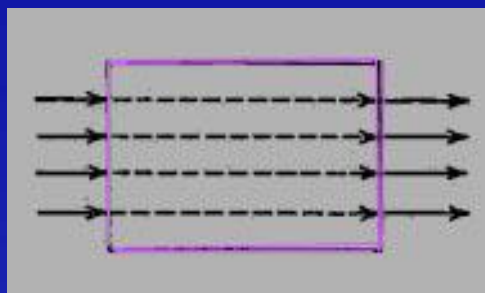
图0.3.1 矢量场的通量

有向曲面 S 的方向:

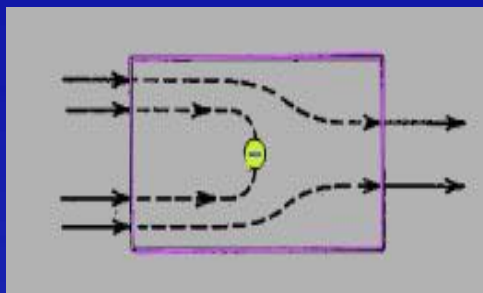
a、敞开的有向曲面 S 的方向与回路的绕行方向成右手螺旋关系

b、闭合的有向曲面 S 的方向为闭合面的外法线方向。

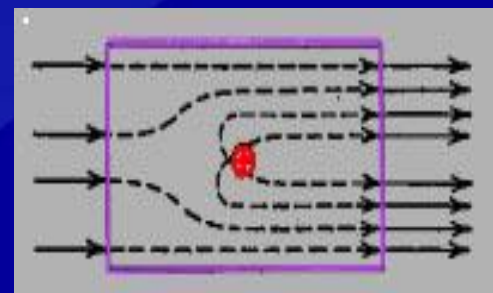
- 根据通量的大小判断闭合面中源的性质：



$\Phi = 0$ (无源)



$\Phi < 0$ (有负源)



$\Phi > 0$ (有正源)

图0.3.2 矢量场通量的性质

二、散度 (Divergence)

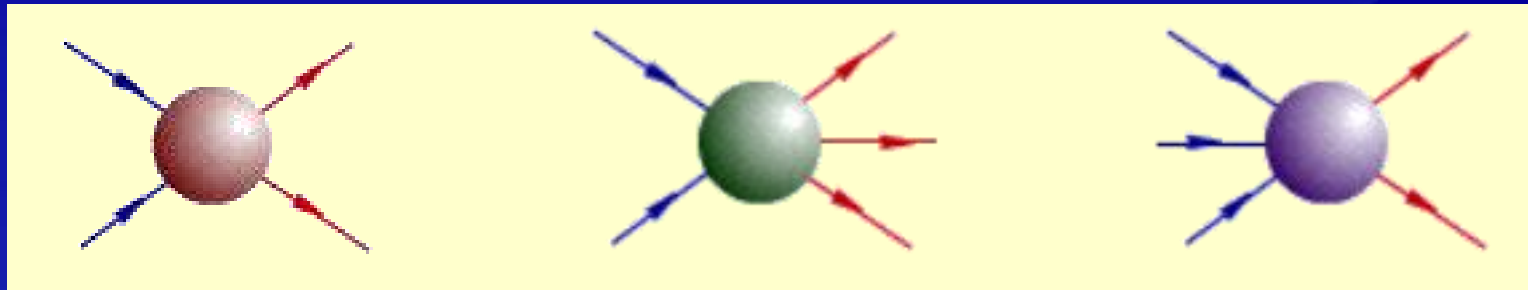
1. 散度的定义：当闭合面S向某点无限收缩时，矢量A通过该闭合面S的通量与该闭合面包围的体积之比的极限称为矢量场A在该点的散度，以 $\text{div}A$ 表示，即

$$\text{div}A = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_s A \cdot dS}{\Delta V}$$

———通量体密度

2. 散度的意义

- 矢量的散度是一个标量，是空间坐标点的函数；
- 散度代表矢量场的通量源的分布特性。



$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \text{ (无源)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \rho \text{ (正源)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\rho \text{ (负源)}$$

图0.3.3 通量的物理意义

在矢量场中，若 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \rho \neq 0$ ，称之为有源场， ρ 称为（通量）源密度；若矢量场中处处 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，称之为无源场。

3.散度的计算公式

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A}$$

在直角坐标系中 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

4.散度的运算规则

$$\nabla \cdot (\vec{A} \pm \vec{B}) = \nabla \cdot \vec{A} \pm \nabla \cdot \vec{B}$$

$$\nabla \cdot (C\vec{A}) = C\nabla \cdot \vec{A} \quad (C \text{ 为常数})$$

$$\nabla \cdot (\Phi \vec{A}) = \Phi \nabla \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \nabla \Phi$$

注意: $\nabla \cdot \vec{A} \neq \vec{A} \cdot \nabla$

三、散度定理 (Divergence Theorem)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

—— 通量元密度

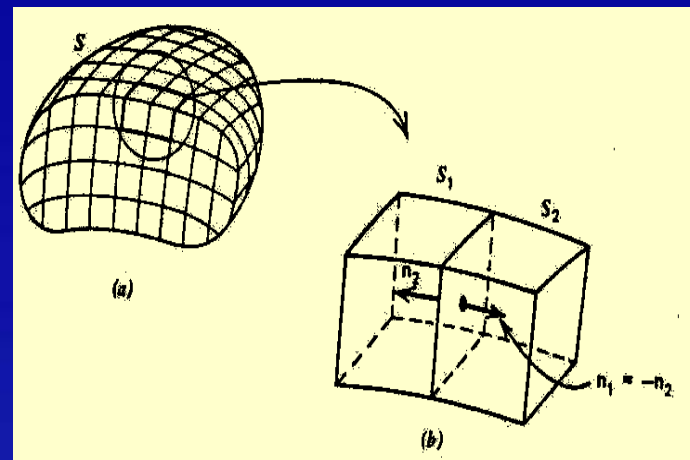


图0.3.4 散度定理

$$\Phi = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta V_n \rightarrow 0}} \sum_{n=1}^{\infty} \nabla \cdot \mathbf{A} \Delta V_n = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV$$

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV \quad \text{——高斯公式}$$

■ 矢量函数的面积分与体积分的相互转换。

从场的观点看，散度定理建立了某一区域中的场与包围该区域边界上的关系。

0.4 矢量场的环量与旋度

Circulation and Rotation of Vector Field

一、环量 (Circulation)

矢量 A 沿空间有向闭合曲线 L 的线积分

$$\Gamma = \oint_L A \cdot dl$$

——环量

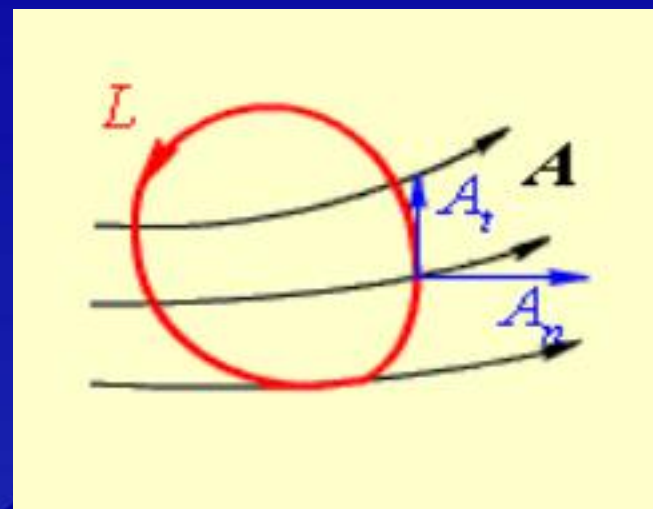


图0.4.1 环量的计算

环量的大小与闭合路径有关，它表示绕环线旋转趋势的大小。

例：流速场

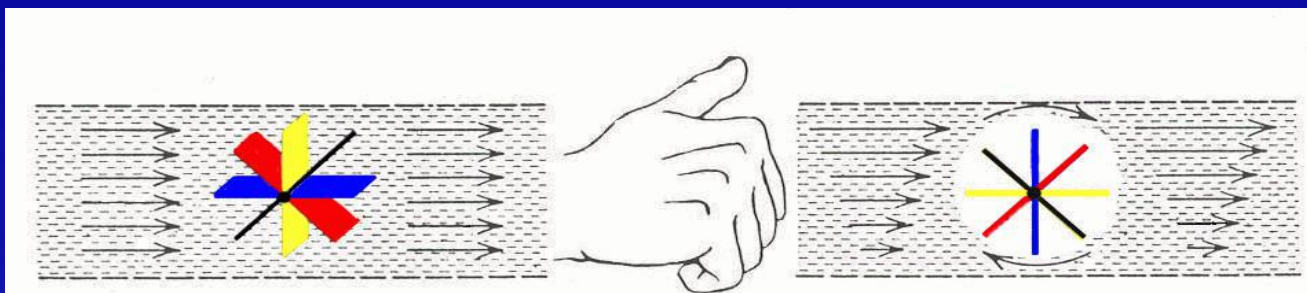


图0.4.2 流速场

- 水流沿平行于水管轴线方向流动， $\Gamma = 0$ ，无涡旋运动。
- 流体做涡旋运动， $\Gamma \neq 0$ ，有产生涡旋的源。

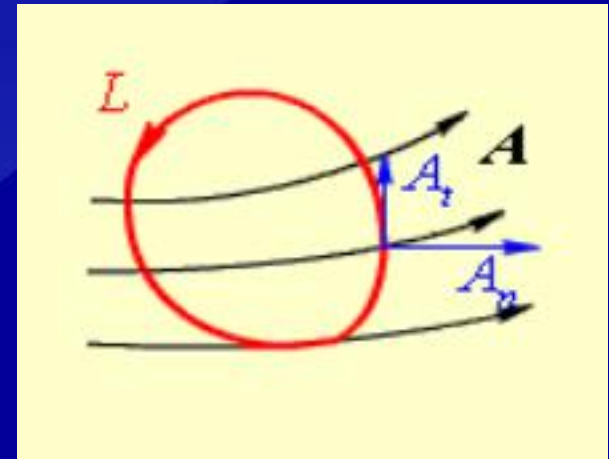
二、旋度 (Rotation)

1. 环量密度

过点 P 作一微小曲面 ΔS ，它的边界曲线记为 ΔL ，面的法线方向与曲线绕向符合右手定则。当 $\Delta S \rightarrow$ 点 P 时，存在极限

$$\frac{d\Gamma}{dS} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\Delta L} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

——环量密度



- 环量密度是单位面积上的环量。

2. 旋度

旋度的定义： 旋度是一个矢量，其大小等于环量密度的最大值；其方向为最大环量密度的方向，即

$$\text{rot} \mathbf{A} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\max \left\{ \oint_{\Delta L} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right\}}{\Delta S} \vec{e}_n$$

旋度的计算公式

$$\text{rot} \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}$$

■ 在直角坐标下：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

它与环量密度的关系为

$$\frac{d\Gamma}{dS} = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_n' \quad \mathbf{e}_n' - S \text{ 的法线方向}$$

3. 旋度的物理意义

- 矢量的旋度仍为矢量，是空间坐标点的函数。
- 某点旋度的大小是该点环量密度的最大值，其方向是最大环量密度的方向。
- 在矢量场中，若 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J} \neq 0$ 称之为旋度场（或涡旋场）， $\mathbf{J}$ 称为旋度源（或涡旋源）。
- 若矢量场处处 $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ ，称之为无旋场。

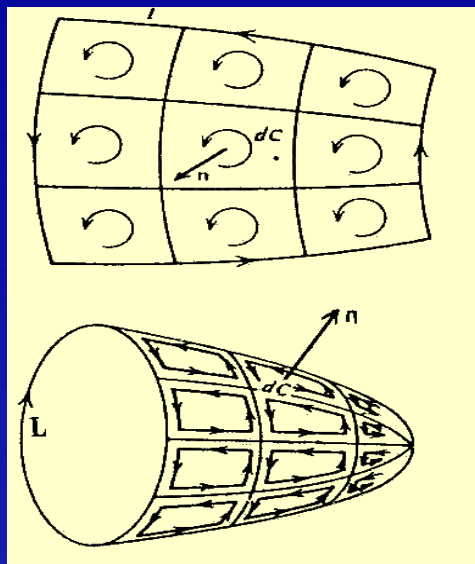
4.旋度的运算规则

$$\nabla \times (\vec{A} \pm \vec{B}) = \nabla \times \vec{A} \pm \nabla \times \vec{B}$$

$$\nabla \times (C\vec{A}) = C\nabla \times \vec{A} \quad (C \text{ 为常数})$$

$$\nabla \times (\Phi \vec{A}) = \Phi \nabla \times \vec{A} + \nabla \Phi \times \vec{A}$$

三. 斯托克斯定理 (Stokes' Theorem)



$$\frac{d\Gamma}{dS} = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_n$$



$$d\Gamma = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_n dS = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

——斯托克斯定理

- 矢量函数的线积分与面积分的相互转化。
- 在电磁场理论中，高斯定理 和 斯托克斯定理 是两个非常重要的公式。

0.5 无散场与无旋场

一、无散场（无源场）

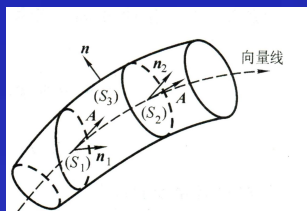
1. 概念：设有一矢量场 A ，如果在场域中每一点处恒有

$$\nabla \cdot A = 0$$

那么称 A 为无散场（无源场）

2. 无散场（无源场）的性质：

性质1：在无源场中穿过场域 V 中任一个矢量管的所有截面的通量都相等。



附图 1-7 一段矢量管

$$\oint_S A \cdot ds = 0 \longrightarrow \int_{s_1} \vec{A} \cdot d\vec{s}_1 = \int_{s_2} \vec{A} \cdot d\vec{s}_2$$

性质2：无源场存在着矢势。

可以证明：任一矢量场F的旋度再取散度恒等于零，即

$$\nabla \cdot \nabla \times F = 0$$

也就是说旋度场一定是无源场。即

$$\text{若} \quad A = \nabla \times F \quad (5-1)$$

$$\text{则} \quad \nabla \cdot A = 0$$

换言之，一个无源场A必存在另一个矢量场F,并且矢量场A与矢量场F满足（5-1）式，将满足（5-1）式的矢量场F称为A的矢势。

二、无旋场

1. 概念：设有一矢量场A, 如果在场域中每一点处恒有

$$\nabla \times \mathbf{A} = 0$$

那么称A为无旋场。

2. 无旋场的性质：

性质1：在无旋场中，A沿场域V中任意闭合路径L的环量等于零。

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

性质2：无旋场可以表示为某一标量函数的梯度场。

可以证明：任一标量场 Φ 的梯度再取旋度恒等于零，即

$$\nabla \times \nabla \Phi = 0$$

也就是说梯度场一定是无旋场。即

$$\text{若} \quad A = \nabla \Phi \quad (5-2)$$

$$\text{则} \quad \nabla \times A = 0$$

换言之，一个无旋场 A 必存在另一个梯度场 Φ ，并且矢量场 A 与梯度场 Φ 满足（5-2）式，将满足（5-2）式的梯度场 Φ 称为 A 的位势场。

三、调和场（无散无旋场）

设矢量场 A 为调和场，则

$$\nabla \cdot A = 0 \longrightarrow \nabla \cdot \nabla \Phi = 0$$

$$\nabla \times A = 0 \longrightarrow A = \nabla \Phi$$

$$\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 \longrightarrow \text{拉普拉斯算子}$$

则调和场的位函数 Φ 满足

$$\nabla^2 \Phi = 0 \longrightarrow \text{拉普拉斯方程}$$

0.6 亥姆霍兹定理

亥姆霍兹定理：

若矢量场 $F(r)$ 在无限区域中处处是单值的，且其导数连续有界，源分布在有限区域 V' 中，则当矢量场的散度及旋度给定后，该矢量场 $F(r)$ 可以表示为：

$$F(r) = -\nabla\Phi(r) + \nabla \times A(r) \quad (6-1)$$

式中

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot F(r')}{|r - r'|} dV' \quad (6-2)$$

$$A(r) = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times F(r')}{|r - r'|} dV' \quad (6-3)$$

- 说明：
- 1.公式（6-2）、（6-3）仅适用于无限大自由空间中的 矢量场，对于有限空间内的矢量场，必须考虑边界的影响。
 - 2.任一矢量场均可表示为一个无旋场与一个无散场之和。
 - 3.无散且无旋的矢量场在无限空间是不存在的，它只能存在于局部的无源区中。

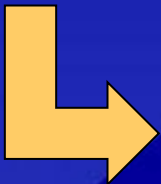
0.6 亥姆霍兹定理

Hymherze Theorem

亥姆霍兹定理:

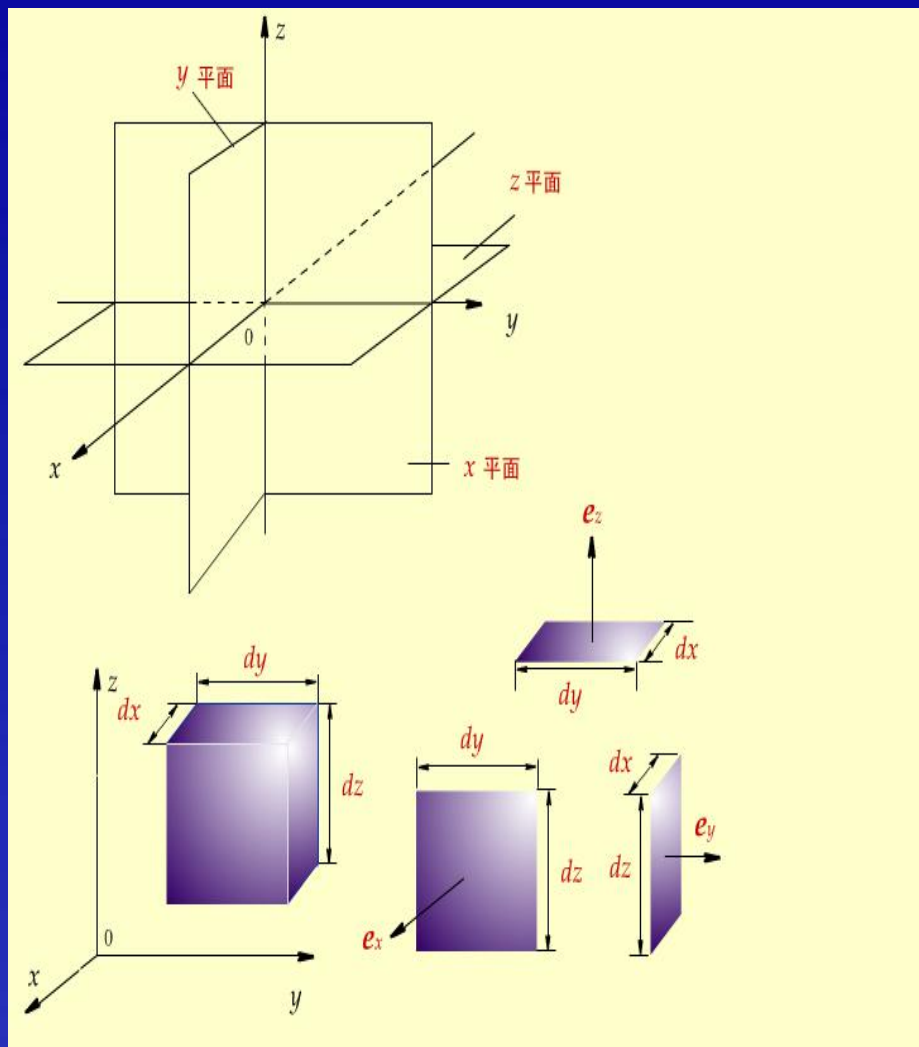
在有限区域内, 矢量场由它的散度、旋度及边界条件惟一地确定。

已知: { 矢量 A 的通量源密度
矢量 A 的旋度源密度
场域边界条件

在电磁场中  { 电荷密度 ρ
电流密度 $\mathbf{J}$ 矢量 A 惟一地确定)
场域边界条件

说明: 由亥姆霍兹定理可知, 矢量场的散度及旋度特性是研究矢量场的首要问题。

0.7 正交曲面坐标系



直角坐标系

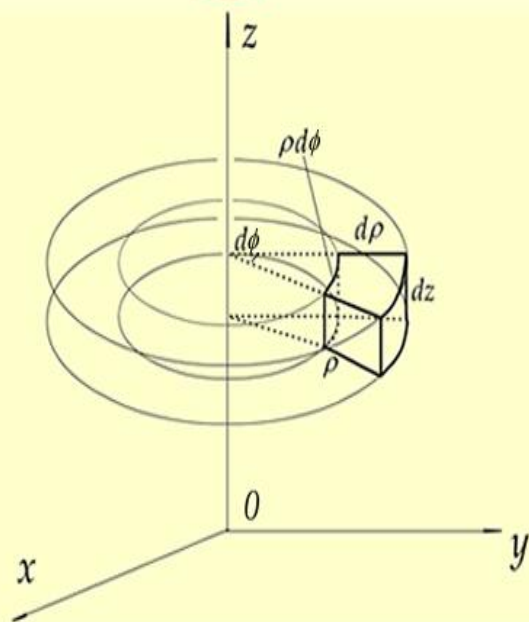
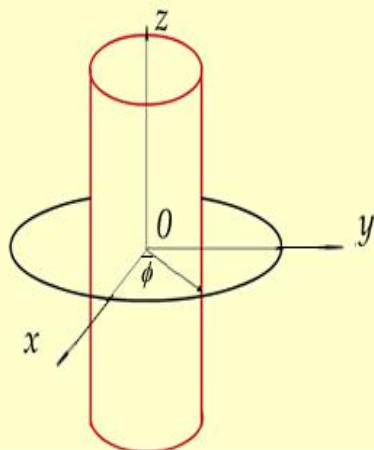
体微元 $dV = dx dy dz$

面微元 $dS_x = dy dz e_x$

$dS_y = dx dz e_y$

$dS_z = dy dx e_z$

线微元 $dl = dx e_x + dy e_y + dz e_z$



1. 圆柱坐标系

体微元 $dv = \rho d\rho d\alpha dz$

面微元 $dS_\rho = \rho d\alpha dz \mathbf{e}_\rho$

$$dS_\alpha = d\rho dz \mathbf{e}_\alpha$$

$$dS_z = \rho d\alpha d\rho \mathbf{e}_z$$

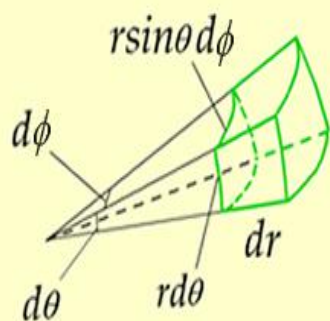
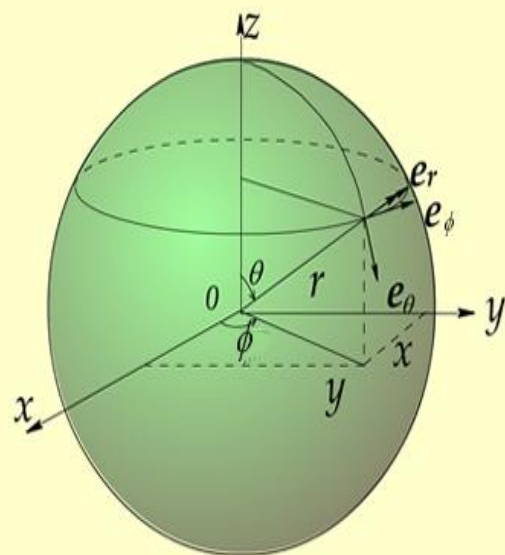
线微元 $d\mathbf{l} = d\rho \mathbf{e}_\rho + \rho d\alpha \mathbf{e}_\alpha + dz \mathbf{e}_z$

2. 与直角坐标系的关系

$$x = \rho \cos \alpha$$

$$y = \rho \sin \alpha$$

$$z = z$$



球坐标系

体微元 $dV = r^2 \sin \theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

面微元 $dS_\phi = r \, d\theta \, dr \, e_\phi$

$$dS_\theta = r \sin \theta \, d\phi \, dr \, e_\theta$$

$$dS_r = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, e_r$$

线微元 $dl = r \sin \theta \, d\phi \, e_\phi + r \, d\theta \, e_\theta + dr \, e_r$

与直角坐标系的关系

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$



小结

- 1. 矢量运算
 - 2. 通量、环量的运算
 - 3. 梯度、散度、旋度的定义、意义、计算
 - 4. 高斯散度定理、斯托克斯定理
 - 5. 矢量场的两个重要性质
 - 6. 亥母霍兹定理
-
- 说明：梯度、散度、旋度都是微分运算，它们表示场在某点附近的变化特性，场中各点的梯度、散度、旋度可能不同。因此，梯度、散度、旋度描述的是场的点特性或称为微分特性。函数的连续性是可微的必要条件。因此在场量发生不连续的边界处，也就不存在梯度、散度、旋度。

作业

试证明下列各题:

$$1. \quad \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\nabla' \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\vec{R}}{R^3} = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$2. \quad \nabla \times \nabla \phi = 0$$

$$3. \quad \nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} = 0$$

式中: $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$

$$\vec{r}' = x'\vec{e}_x + y'\vec{e}_y + z'\vec{e}_z$$

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$\phi = \phi(x, y, z)$$

$$\mathbf{A} = A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y + A_z\vec{e}_z$$

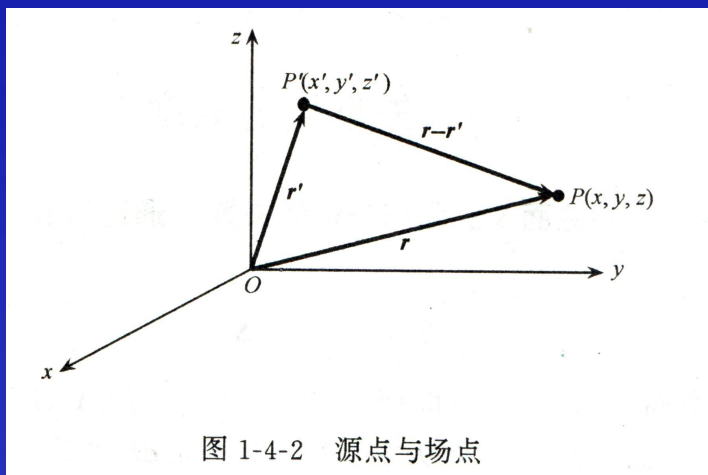


图 1-4-2 源点与场点

作业

4.对下列函数进行 $\nabla\Phi$ 和 $\nabla^2\Phi$ 运算

$$(1) \quad \Phi = Axyz$$

$$(2) \quad \Phi = A\rho^2 \sin \phi + B\rho z$$

$$(3) \quad \Phi = Ar^2 \sin \theta \cos \phi$$

其中 A 和 B 为常数。

作业

5.对下列函数进行散度和旋度运算

$$(1) \vec{F} = K(x\vec{e}_x - y\vec{e}_y)$$

$$(2) \vec{F} = K(x\vec{e}_y - y\vec{e}_x)$$

$$(3) \vec{F} = K\rho\vec{e}_\rho$$

$$(4) \vec{F} = Kr\vec{e}_\phi$$

其中K为常数。